ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Variable aléatoire

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VARIABLE ALÉATOIRE · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Cette série de synthèse mobilise la loi binomiale B(n ; p), la loi géométrique et toutes les notions de la première série : loi complète, espérance, variance, écart-type. On termine par trois exercices type Bac : une urne de forgeron à étudier de bout en bout, un choix de parcelle maraîchère à arbitrer avec E(X) et σ(X), et un centre d'examen de Niamey à la façon d'une question de baccalauréat. Les corrigés détaillés sont dans corr_p2.html.

⏱ 55 min | 🧱 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 La loi binomiale et la loi géométrique

03 Espérances, décisions et synthèse type Bac

Mode d'emploi : chaque énoncé est complet, aucune donnée ne manque. Cherche longtemps avant de regarder corr_p2.html. Difficulté : ★ facile · ★★ intermédiaire · ★★★ approfondi. Dans les questions « type Bac », la rédaction compte autant que le calcul.

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

La loi binomiale et la loi géométrique

✏️ EXERCICE 1 — LE QCM DU LYCÉE BOSSO ★

Un professeur du lycée Bosso distribue un QCM de 5 questions indépendantes ; chaque question n'offre que deux réponses, dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à chacune des 5 questions. On note X le nombre de bonnes réponses.

— Justifier que X suit la loi binomiale B(5 ; 0,5).

— Calculer

$P(X = 4)$

et

$P(X = 5)$:

donner chaque résultat comme fraction de dénominateur 32, puis l'arrondi au dix-millième.

— Calculer

$P(X \geq 4)$

et interpréter le résultat.

— Calculer E(X), V(X) puis σ(X) (arrondi au centième).

✏️ EXERCICE 2 — DÉFECTUEUSES À LA CHAÎNE DE TORODI ★★

Une usine de savon de Torodi produit des pains dont 2 % sont défectueux. On prélève au hasard 10 pains dans la production quotidienne, assez grande pour assimiler le prélèvement à 10 tirages indépendants avec remise. On note X le nombre de pains défectueux de l'échantillon. Données :

$0{,}98^{10} \approx 0{,}8171$

et

$0{,}98^{9} \approx 0{,}8337$.

— Justifier que X suit la loi binomiale B(10 ; 0,02).

— Calculer

$P(X = 0)$

(arrondi au dix-millième) et interpréter.

— En déduire

$P(X \geq 1)$

et interpréter.

— Calculer

$P(X = 1)$

puis

$P(X \leq 1)$

(arrondis au dix-millième).

— Calculer E(X) et interpréter.

✏️ EXERCICE 3 — LE DÉMARCHEUR DE LA CITÉ ANASSARA ★★

Un vendeur de téléphones de la Cité Anassara appelle des clients dans son carnet d'adresses. Chaque appel a une probabilité 0,25 d'aboutir à une vente, indépendamment des autres appels. Il s'arrête dès la première vente ; on note Y le rang de l'appel qui aboutit.

— Justifier que

$P(Y = k) = 0{,}75^{(k-1)} \times 0{,}25$

pour tout entier $k \geq 1$.

— Calculer

$P(Y = 1)$,

$P(Y = 2)$

et

$P(Y = 3)$

(arrondis au dix-millième).

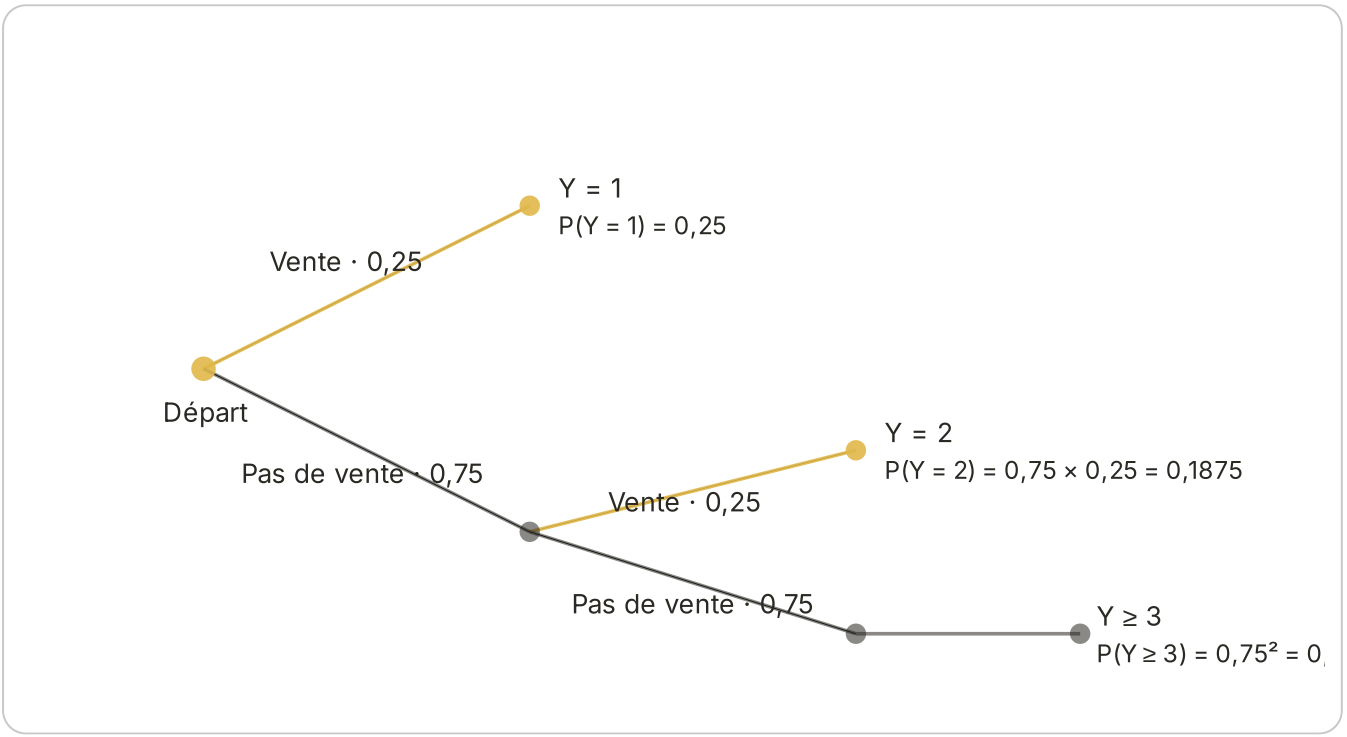
— Calculer

$P(Y \leq 3)$

(arrondi au dix-millième) et interpréter.

— Calculer $P(Y > 4)$ (arrondi au dix-millième).

— Calculer $E(Y)$ et interpréter.



Arbre du début de l'épreuve : chaque appel aboutit (branches dorées) avec la probabilité 0,25, ou n'aboutit pas avec la probabilité 0,75.

Espérances, décisions et synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — L'URNE DU FORGERON DE BALLAYARA (SYNTHÈSE) ★★★

Un forgeron de Ballayara prépare une urne contenant 4 boules blanches et 6 boules noires, indiscernables au toucher. On tire simultanément 3 boules de l'urne et on note X le nombre de boules blanches obtenues. Rappel :

$C(10 ; 3) = 120$.

- Calculer

  $P(X = 0)$,

  $P(X = 1)$,

  $P(X = 2)$

  et

  $P(X = 3)$:

  donner chaque probabilité sous forme de fraction de dénominateur 120, puis dresser le tableau de la loi de X.

- Calculer E(X).

- Le forgeron propose le jeu suivant : mise de 500 F ; on reçoit ensuite 1 000 F pour chaque boule blanche tirée. On note G le gain algébrique, défini par

  $G = 1\,000 \cdot X - 500$.

  Calculer E(G) : le jeu est-il favorable au joueur ?

— Calculer $E(X^2)$, puis $V(X)$, puis $V(G)$ et $\sigma(G)$ (arrondi au centième). Rappel :

$$V(a \cdot X + b) = a^2 \cdot V(X).$$

✏️ EXERCICE 5 — DEUX PARCELLES D'OIGNONS À SAGBIÉ ★★★

Un maraîcher de Sagbié, dans la vallée du fleuve Niger, doit choisir une parcelle pour la saison sèche : la parcelle A offre un rendement certain de 800 000 F ; la parcelle B offre un rendement aléatoire Y qui vaut 1 400 000 F avec une probabilité 0,5, 600 000 F avec une probabilité 0,3 et 200 000 F avec une probabilité 0,2.

— Vérifier que la loi de Y est bien une loi de probabilité.

— Calculer $E(Y)$ et comparer au rendement certain de la parcelle A.

— Calculer $E(Y^2)$, puis $V(Y)$ et $\sigma(Y)$ (arrondi à la centaine de francs).

— Rédiger en deux lignes un conseil au maraîcher : quelle parcelle choisir s'il privilégie la sécurité ? s'il accepte de prendre des risques ?

✏️ EXERCICE 6 — LES CANDIDATS DU CENTRE D'EXAMEN (TYPE BAC) ★★★

Dans un centre d'examen de Niamey, la probabilité qu'un candidat réussisse l'épreuve de mathématiques du baccalauréat est 0,7. Le jour de l'épreuve, on choisit au hasard 8 candidats dont les résultats sont supposés indépendants. On note X le nombre de candidats qui réussissent.

— Justifier que X suit la loi binomiale $B(8 ; 0{,}7)$.

— Calculer

$$P(X = 8)$$

(arrondi au dix-millième).

— Calculer

$P(X = 7)$

puis

$P(X = 6)$

(arrondis au dix-millième).

— En déduire

$P(X \geq 6)$

(arrondi au dix-millième).

— Calculer $E(X)$ puis $\sigma(X)$ (arrondi au centième) et interpréter $E(X)$.

— Le surveillant général affirme : « il y a plus d'une chance sur deux qu'au moins six candidats réussissent ». A-t-il raison ?



Exercices 02 terminés !

Loi binomiale, loi géométrique, espérances et décisions : tu as tout ce qu'il faut pour l'évaluation ! Vérifie chaque étape dans corr_p2.html avant de passer à la suite.